

OTUS · ИИ-архитектор

Домашнее задание №5

Многоуровневое проектирование

от C4 Model до спецификации API

OSINT / Due Diligence AI Platform

C2 → C3 AI Service → Sequence → OpenAPI /get_recommendation

Репозиторий: github.com/VictorKVS/OTUS-

Папка сдачи: [ДЗ_05_OSINT_KB_Agent_LLD](#)

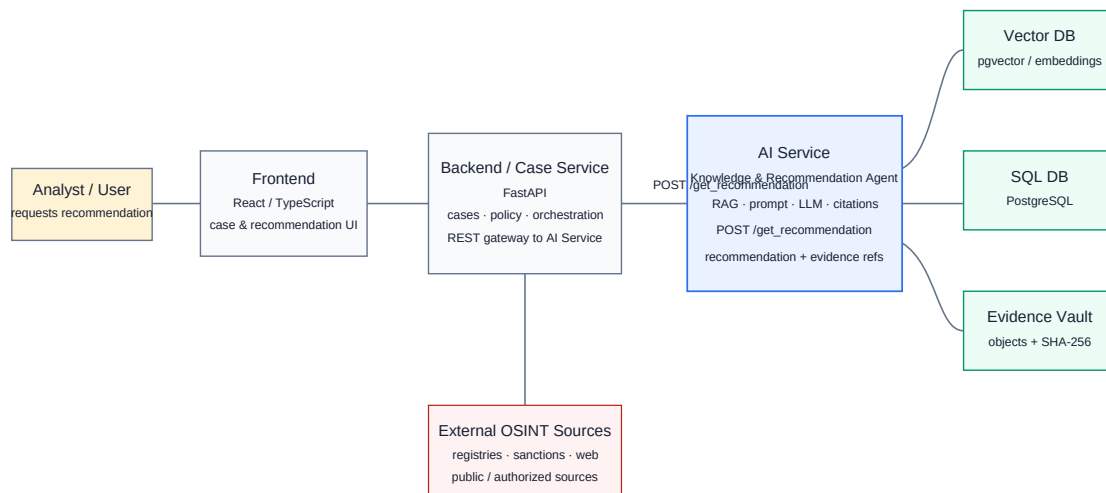
1. Соответствие условию

Требование	Реализация	
C2 Container Diagram	Frontend · Backend · AI Service · Vector DB · SQL DB	☐
C3 AI Service	Controller · RAG · Prompt Factory · LLM Client · Guard · Evaluator	☐
Sequence	Пользователь запрашивает рекомендацию	☐
OpenAPI	POST /get_recommendation	☐
API quality	types + request/response examples + error codes	☐

Работа использует собственный кейс, что допускается условием задания. Один сценарий проходит через все уровни: пользователь запрашивает рекомендацию → Backend вызывает AI Service → AI Service выполняет RAG и LLM inference → возвращает recommendation с evidence refs.

2. C2 — Container Diagram

C2 — OSINT / Due Diligence AI Platform

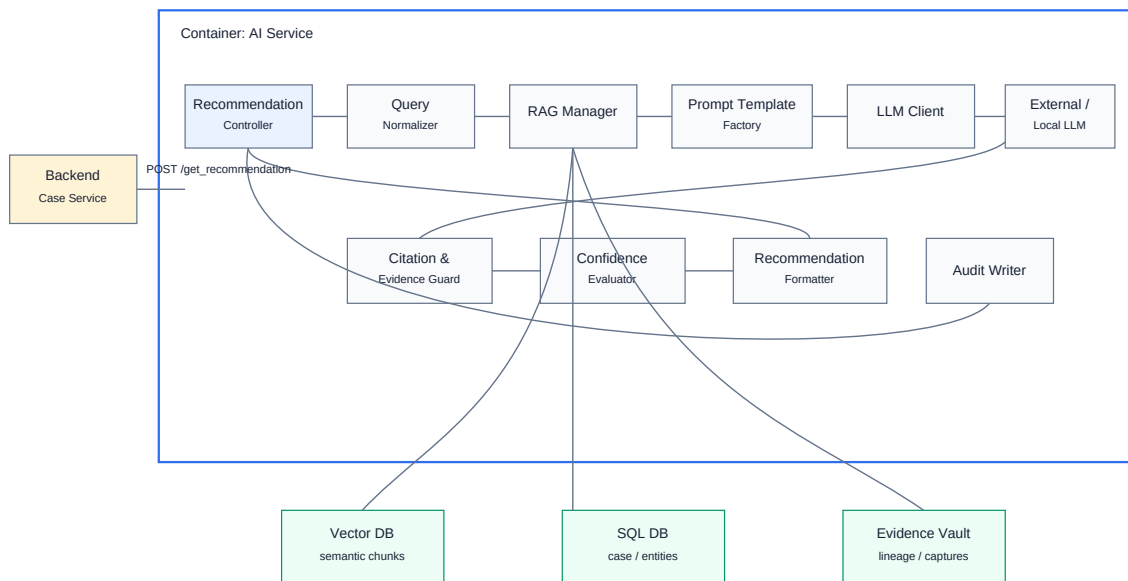


Required containers: Frontend · Backend · AI Service · Vector DB · SQL DB

На C2 явно выделены обязательные контейнеры: Frontend, Backend, AI Service, Vector DB и SQL DB. Evidence Vault и External OSINT Sources добавлены как доменно необходимые контейнеры/внешние системы.

3. C3 — AI Service

C3 — AI Service: Knowledge & Recommendation Agent

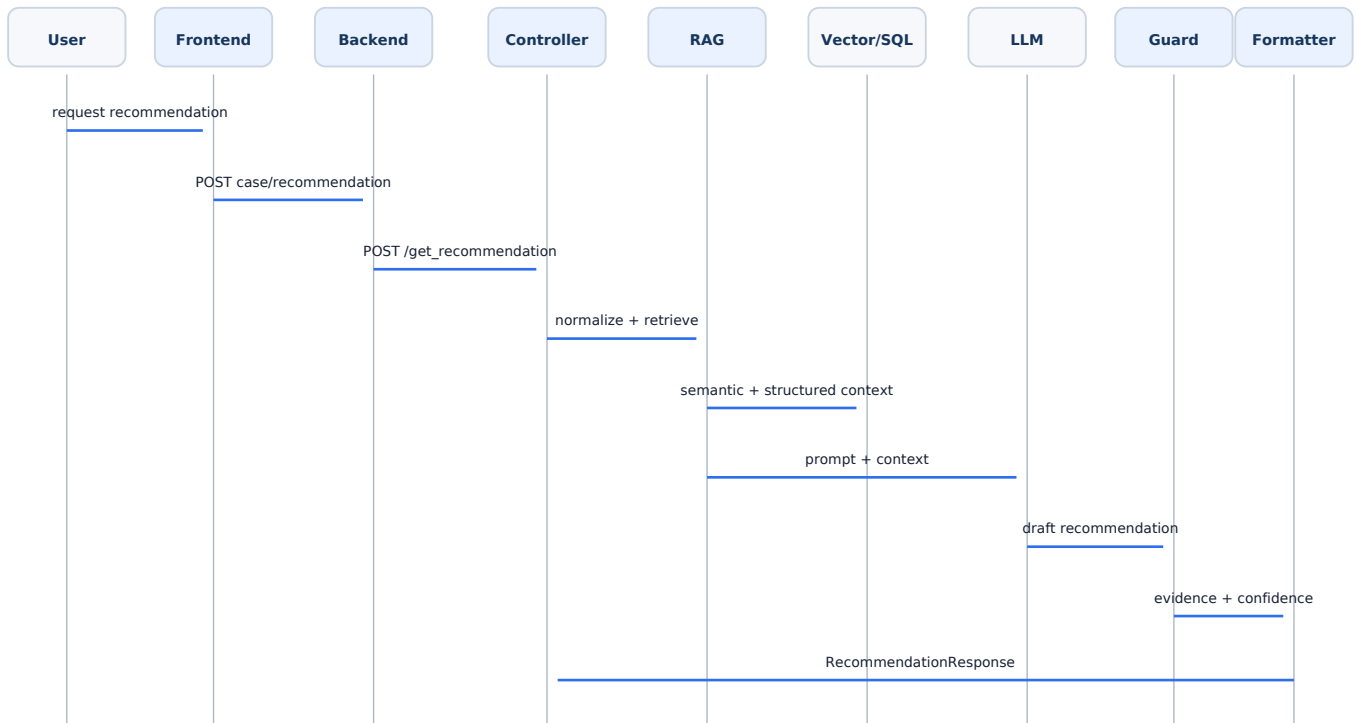


C3 components match the Sequence Diagram one-to-one

AI Service детализирован до компонентов Recommendation Controller, Query Normalizer, RAG Manager, Prompt Template Factory, LLM Client, Citation & Evidence Guard, Confidence Evaluator и Recommendation Formatter. Эти же компоненты участвуют в Sequence Diagram.

4. Sequence — пользователь запрашивает рекомендацию

Sequence — Пользователь запрашивает рекомендацию



Backend вызывает POST /get_recommendation. RAG Manager получает semantic context из Vector DB и structured context из SQL DB. LLM формирует draft; Citation Guard проверяет evidence; Confidence Evaluator оценивает ограничения; Formatter возвращает RecommendationResponse.

Если доказательств недостаточно, API возвращает 422 INSUFFICIENT_EVIDENCE вместо выдуманного ответа.

5. OpenAPI 3.1

Файл: api/openapi.yaml

Главный контракт Backend ↔ AI Service:

POST /get_recommendation

RecommendationRequest содержит request_id, case_id, query, recommendation_type, language, top_k, include_evidence и constraints. RecommendationResponse содержит recommendation, rationale, confidence, evidence_refs, limitations, research_gaps и model_info.

HTTP	Код	Смысл
200	RecommendationResponse	recommendation + confidence + evidence_refs
400	INVALID_REQUEST	ошибка контракта
401	UNAUTHORIZED	authentication
404	CASE_NOT_FOUND	case отсутствует
422	INSUFFICIENT_EVIDENCE	недостаточно доказательств
429	RATE_LIMITED	rate limit
500	INTERNAL_ERROR	ошибка AI Service
503	DEPENDENCY_UNAVAILABLE	LLM / Vector DB недоступны

В OpenAPI приведены полноценные request/response examples и примеры ошибок, что закрывает критерий качества API.

6. Связность C3 ↔ Sequence ↔ API

C3: Recommendation Controller → Query Normalizer → RAG Manager → Prompt Template Factory → LLM Client → Citation Guard → Confidence Evaluator → Recommendation Formatter.

Sequence: использует те же компоненты в той же логической последовательности.

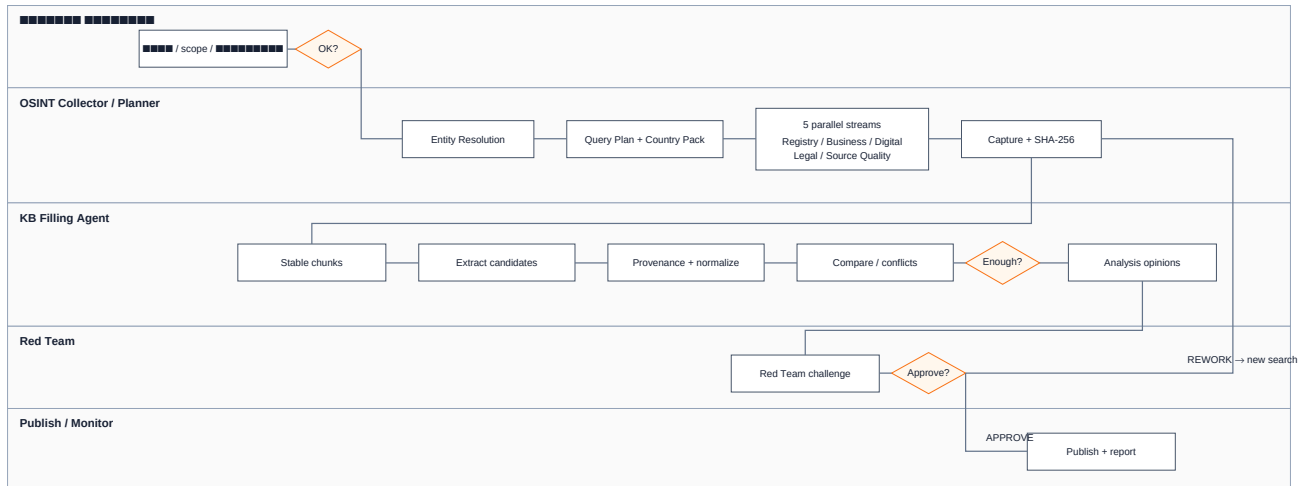
API: Recommendation Controller реализует POST /get_recommendation и возвращает объект, собранный Recommendation Formatter.

Таким образом, диаграммы не являются независимыми картинками: они описывают один и тот же сценарий на разных уровнях детализации.

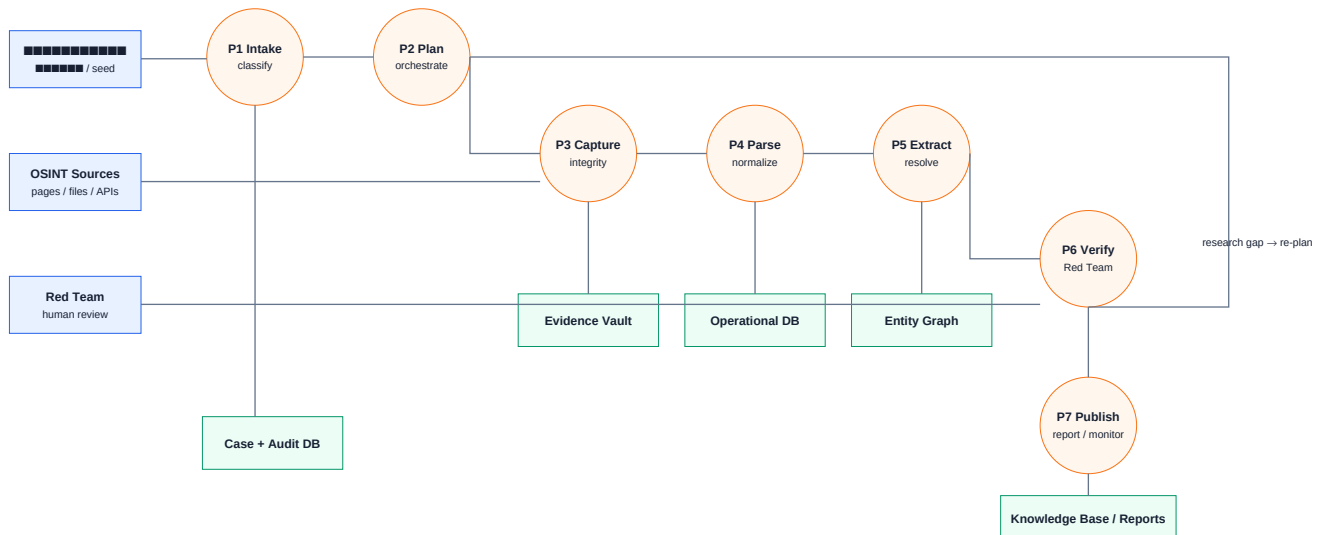
7. Дополнительные архитектурные материалы

BPMN и DFD не заменяют обязательные C2/C3/Sequence, а показывают более широкий evidence/knowledge pipeline OSINT-платформы.

BPMN — ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■



DFD Level 1 — ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ KB Agent



8. Адреса для проверки

[Репозиторий](#)

[Папка ДЗ](#)

Основные файлы

- README.md — точка входа.
- architecture/C2_SYSTEM_CONTAINERS.svg — C2.
- architecture/C3_KB_AGENT_COMPONENTS.svg — C3.
- architecture/SEQUENCE_GET_RECOMMENDATION.md — Sequence.
- api/openapi.yaml — OpenAPI 3.1.
- DZ05_LLD_OSINT_KB_AGENT_SUBMISSION.pdf — единый PDF.

Итог

Работа соответствует заданной цепочке C2 → C3 AI Service → Sequence «Пользователь запрашивает рекомендацию» → OpenAPI POST /get_recommendation. API содержит типы, примеры и коды ошибок.